

电磁场与传输理论B



徐立勤 制作

第 1 章

第1章 矢量分析与场论

主 要 内 容

电磁理论的一个重要的概念就是关于场的概念，例如两个电荷之间的作用力是由于一个电荷与另一个电荷之间场的相互作用的结果。同时，电磁理论中出现的一些基本物理量有很多都是矢量，例如电场强度、磁场强度，电流密度等等。并且一些用来描述电磁现象基本规律的方程也都是矢量函数的微分方程或积分方程，例如麦克斯韦方程组。因此，矢量分析和场论是电磁理论重要的数学基础。

第1章 矢量分析与场论

主 要 内 容

1.1 矢量的代数运算

1.2 场的微分运算

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.4 常用正交曲线坐标系

第1章 矢量分析与场论

基 本 要 求

- ♥ 掌握矢量和场的基本概念；
- ♥ 掌握矢量的代数运算；
- ♥ 掌握场量的梯度、散度、旋度以及拉普拉斯运算；
- ♥ 掌握三个常用的矢量恒等式；
- ♥ 了解矢量分析主要的恒等式和基本定理。

三种常用的正交坐标系

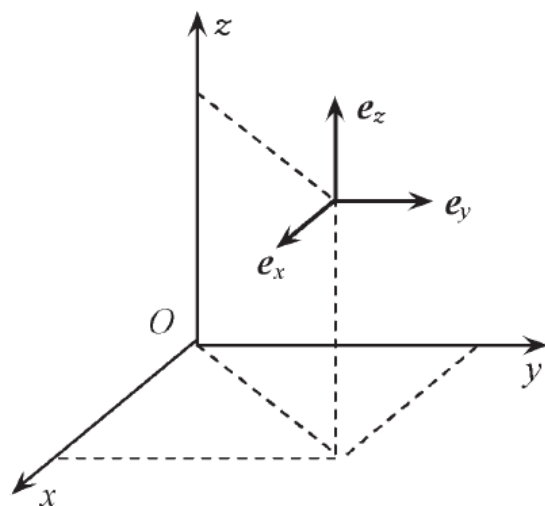
● 直角坐标系

➤ 直角坐标系的坐标

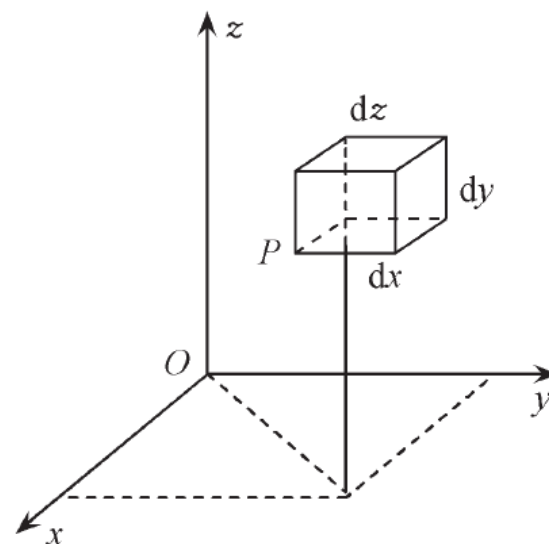
$$(x, y, z)$$

➤ 直角坐标系的方向矢量

$$\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$$



(a)



(b)

图 1.4.1 直角坐标系

三种常用的正交坐标系

● 圆柱坐标系

➤ 圆柱坐标系的坐标

$$(\rho, \varphi, z)$$

➤ 圆柱坐标系的方向矢量

$$\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z$$

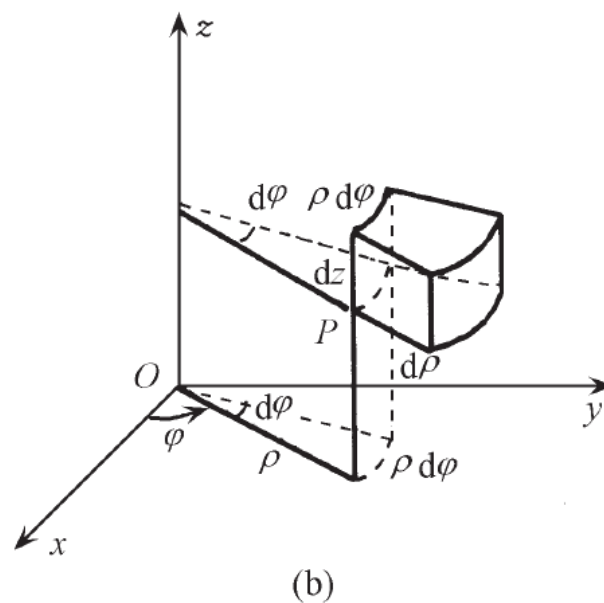
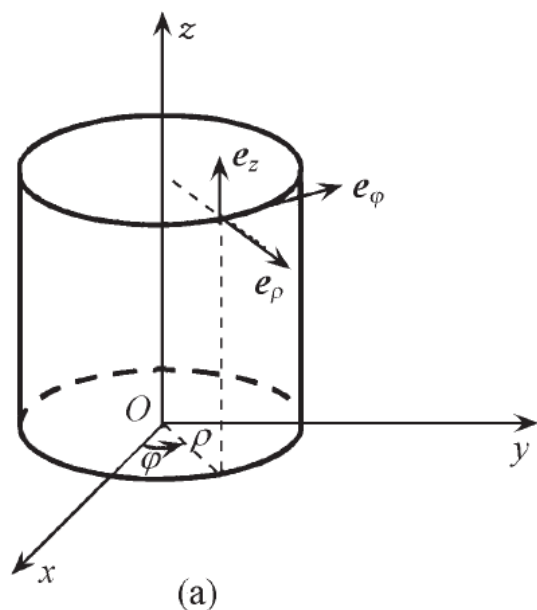


图 1.4.2 圆柱坐标系

三种常用的正交坐标系

● 球面坐标系

➤ 球面坐标系的坐标

$$(r, \theta, \varphi)$$

➤ 球面坐标系的方向矢量

$$\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi$$

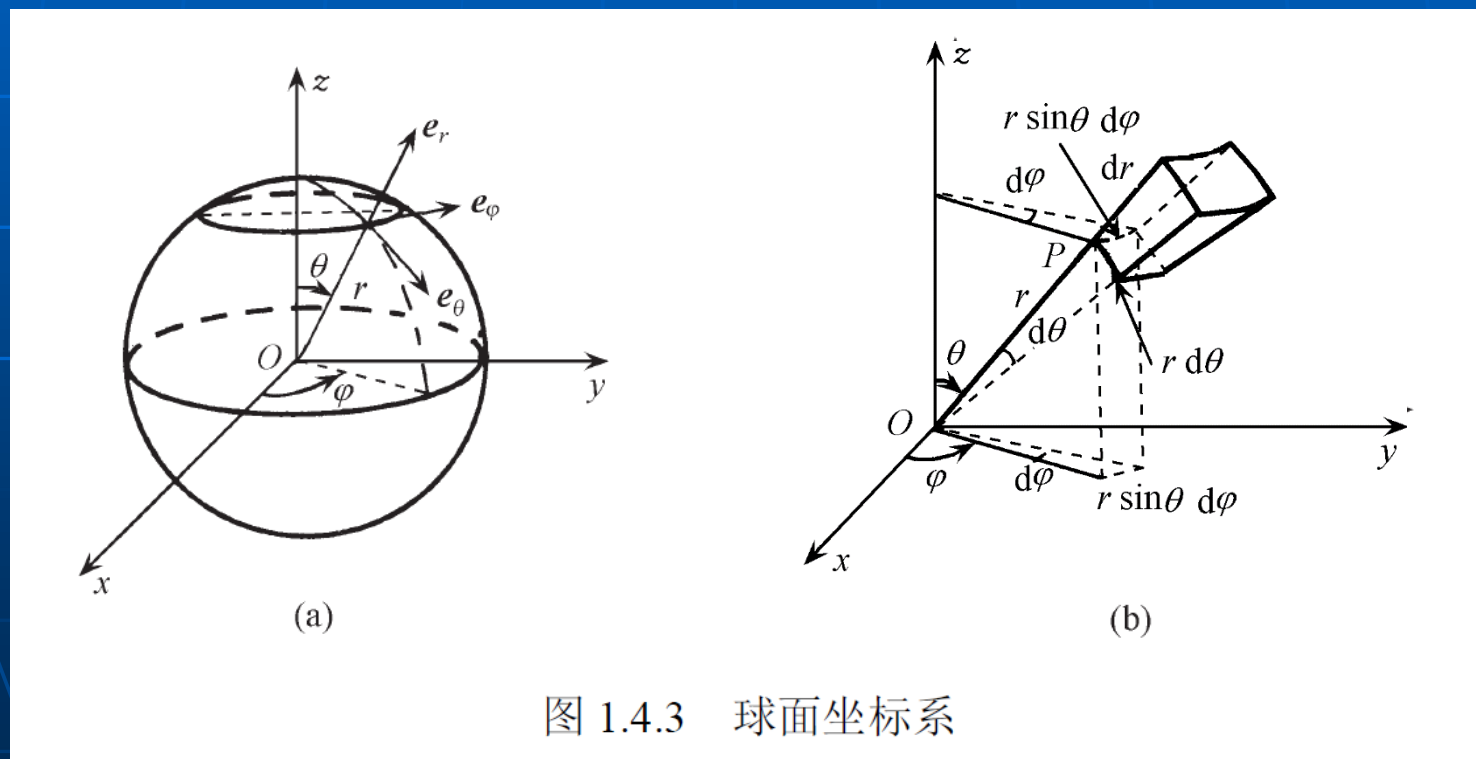


图 1.4.3 球面坐标系

三种常用的正交坐标系

- 几点说明:

- ♥ 广义坐标系 (u, v, w) —— $\vec{e}_u, \vec{e}_v, \vec{e}_w$ (方向单位矢量)

- ♥ 广义柱坐标系 (u, v, z) —— $\vec{e}_u, \vec{e}_v, \vec{e}_z$ (方向单位矢量)

- ♥ 不同坐标系中的长度元、面积元和体积元。

- ♥ 线积分 $\int_l$ 或 $\oint_l$ 、面积分 $\int_S$ 或 $\oint_S$ 和体积分 $\int_V$ 。

- ♥ $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ 不随位置坐标而改变。

- ♥ $\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta$ 随着位置坐标的改变而改变。

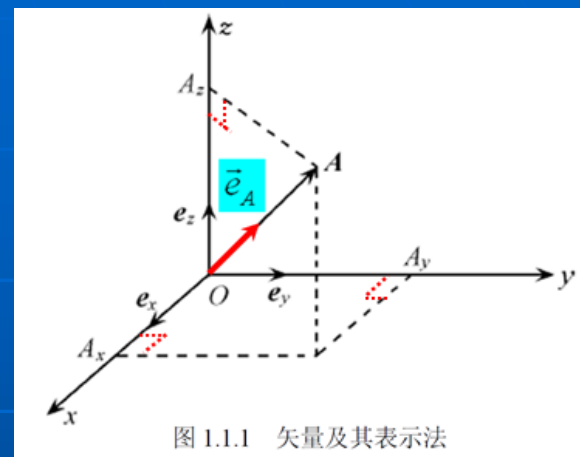
- ♥ 三种常用的正交坐标系的相互转换 (坐标的转换和方向矢量的转换)。

1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

1. 矢量与单位矢量

- 矢量——三维空间中一根有方向的线段。线段的长度 A 代表矢量的模（大小），方向 $\vec{e}_A$ 代表矢量的方向。



$$\vec{A} = \vec{e}_A A$$

- 单位矢量——模等于 1 的矢量叫做单位矢量，可用于表示矢量的方向。

$$\vec{e}_A = \frac{\vec{A}}{A}$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

2. 矢量表示法

● 直角坐标系中矢量的表示

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

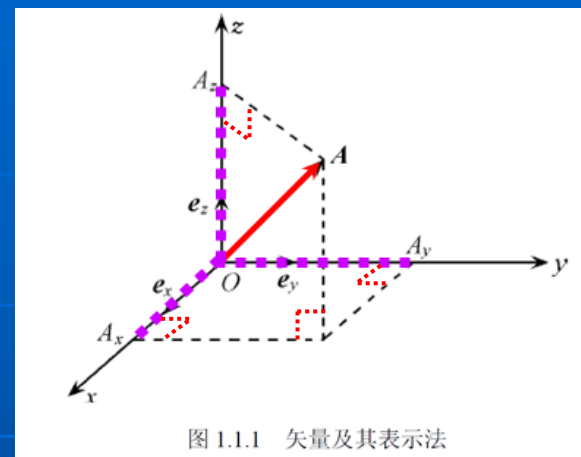


图 1.1.1 矢量及其表示法

A_x, A_y, A_z —— 矢量的三个分量（投影）

♥ 矢量的大小（模）

$$A = |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

(1.1.4)

♥ 矢量的方向的单位矢量

$$\begin{aligned} \vec{e}_A &= \frac{\vec{A}}{A} = \vec{e}_x \frac{A_x}{A} + \vec{e}_y \frac{A_y}{A} + \vec{e}_z \frac{A_z}{A} \\ &= \vec{e}_x \frac{A_x}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} + \vec{e}_y \frac{A_y}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} + \vec{e}_z \frac{A_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} \end{aligned}$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

2. 矢量表示法

● 直角坐标系中矢量的表示

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

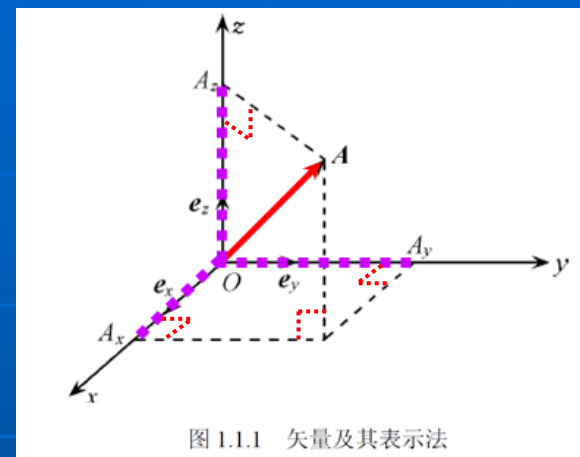


图 1.1.1 矢量及其表示法

A_x, A_y, A_z ——矢量的三个分量（投影）

♥ 矢量的方向余弦——矢量与三个坐标轴之间的夹角 α, β, γ

$$\cos \alpha = \frac{A_x}{A} = \frac{A_x}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{A_y}{A} = \frac{A_y}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{A_z}{A} = \frac{A_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}}$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1 \quad (\star)$$

$$\vec{e}_A = \frac{\vec{A}}{A} = \vec{e}_x \cos \alpha + \vec{e}_y \cos \beta + \vec{e}_z \cos \gamma \quad (1.1.5)$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

2. 矢量表示法

□ 例如：直角坐标系中有一个矢量 $\vec{A}$

$$\vec{A} = \vec{e}_x 3 + \vec{e}_y 4 + \vec{e}_z 5$$

$$A = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 7.07$$

$$\vec{e}_A = \vec{e}_x 0.424 + \vec{e}_y 0.556 + \vec{e}_z 0.707$$

$$\alpha = 65^\circ \quad \beta = 55^\circ \quad \gamma = 45^\circ$$

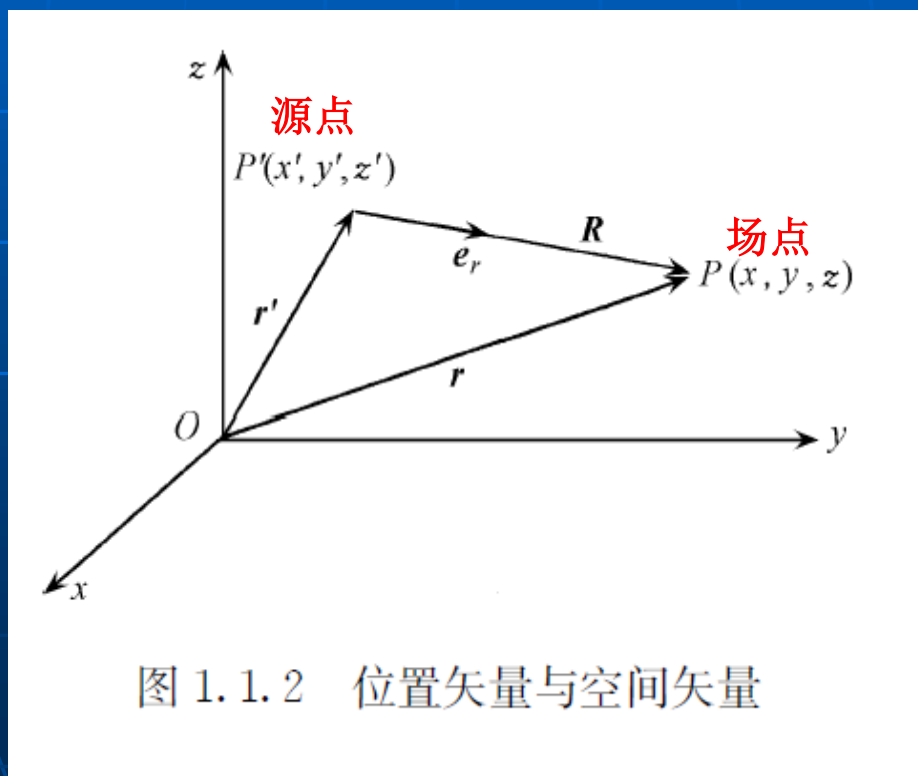
♥ 一般用单位矢量来表示矢量的方向。除非特别要求，才会计算三个夹角。

1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

3. 位置矢量与距离矢量

- 分析电磁场问题的典型的空间示意图



1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

3. 位置矢量与距离矢量

- 位置矢量——由坐标原点出发引向空间某一点的有方向线段，称为该点的位置矢量或矢径。

➤ 场点矢径（位置矢量）

$$\vec{r} = \vec{e}_x x + \vec{e}_y y + \vec{e}_z z$$

➤ 源点矢径（位置矢量）

$$\vec{r}' = \vec{e}_x x' + \vec{e}_y y' + \vec{e}_z z'$$

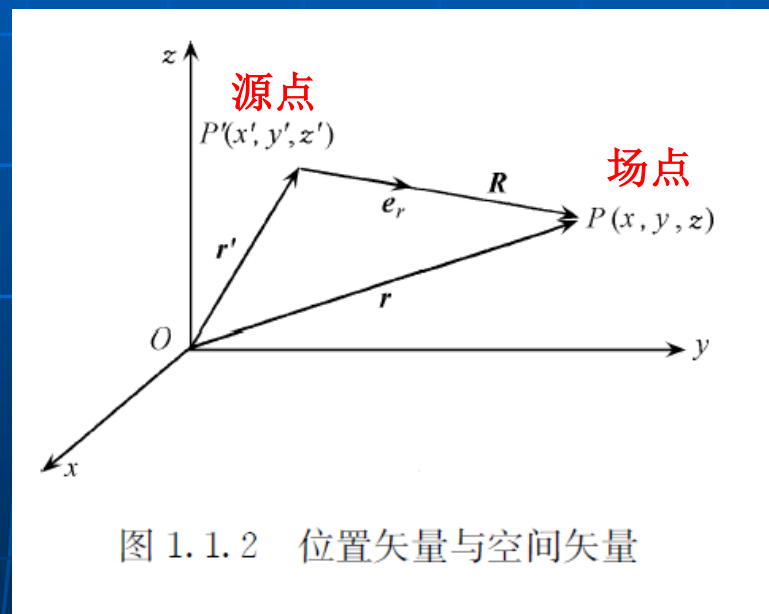


图 1.1.2 位置矢量与空间矢量

？ 圆柱坐标系和球面坐标系中的位置矢量？

1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

3. 位置矢量与距离矢量

- 距离矢量——由源点出发引向场点的矢量称为距离矢量。

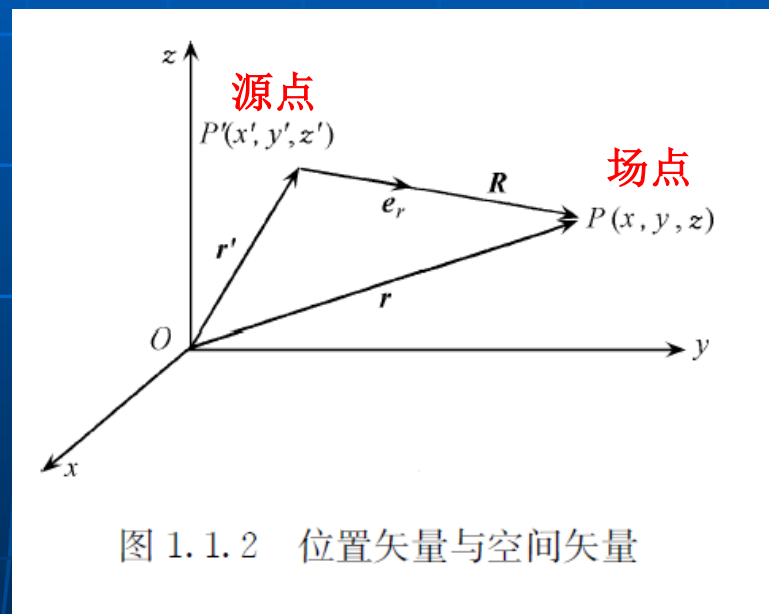
$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{r} - \vec{r}' \\ &= \vec{e}_x(x - x') + \vec{e}_y(y - y') + \vec{e}_z(z - z')\end{aligned}$$

➤ 距离

$$\begin{aligned}R &= |\vec{R}| = |\vec{r} - \vec{r}'| \\ &= \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}\end{aligned}$$

□ 在一维空间

$$R = |x - x'|$$



1.1 矢量的代数运算

1.1.1 矢量与矢量的表示法

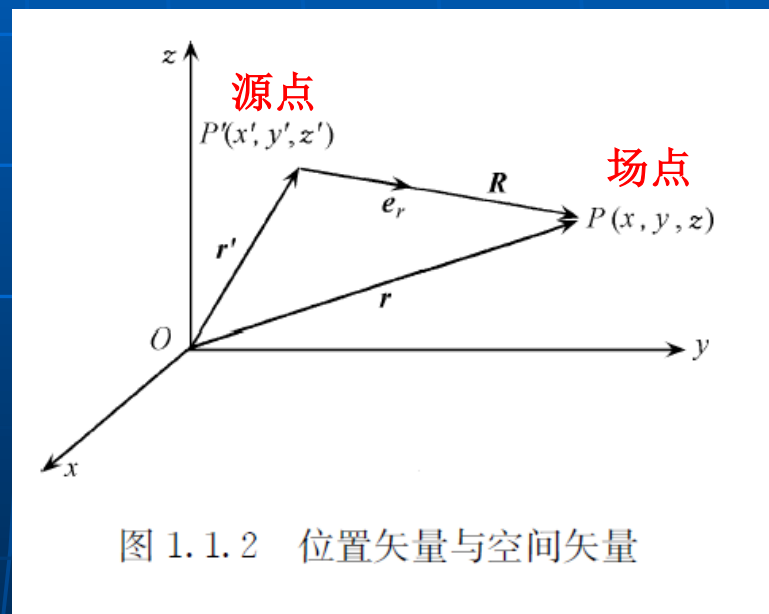
3. 位置矢量与距离矢量

- 距离矢量——由源点出发引向场点的矢量称为距离矢量。

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{r} - \vec{r}' \\ &= \vec{e}_x(x - x') + \vec{e}_y(y - y') + \vec{e}_z(z - z')\end{aligned}$$

➤ 距离的方向矢量

$$\begin{aligned}\vec{e}_R &= \frac{\vec{R}}{R} = \vec{e}_x \frac{(x - x')}{R} \\ &\quad + \vec{e}_y \frac{(y - y')}{R} + \vec{e}_z \frac{(z - z')}{R}\end{aligned}$$

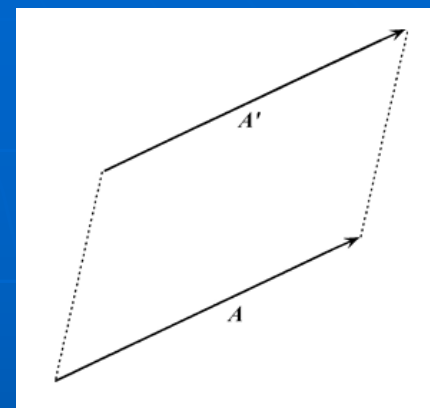


？ 圆柱坐标系和球面坐标系中的距离矢量？（余弦定理）

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

- 矢量与矢量相等
- ♥ 一个矢量平移后的新矢量与原矢量相等。
- ♥ 直角坐标系中两个相等的矢量必有相等的坐标分量。



$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

$$\vec{B} = \vec{e}_x B_x + \vec{e}_y B_y + \vec{e}_z B_z$$

$$\vec{A} = \vec{B} \quad \rightarrow$$

$$A_x = B_x$$

$$A_y = B_y$$

$$A_z = B_z$$

- ♥ 一个矢量方程等于三个标量方程。

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

1. 矢量与标量的乘积

- 矢量与标量的乘积——矢量的各个分量均乘以同一个标量后所得到的矢量。

- ♥ 直角坐标系中矢量与标量的乘积

$$\vec{B} = k\vec{A} = \vec{e}_x kA_x + \vec{e}_y kA_y + \vec{e}_z kA_z \quad (1.1.18)$$

- ♥ k 的不同取值对于乘积结果有着不同的意义。（放大、缩小。。。）

- 负矢量——与原矢量大小相等，方向相反的矢量。

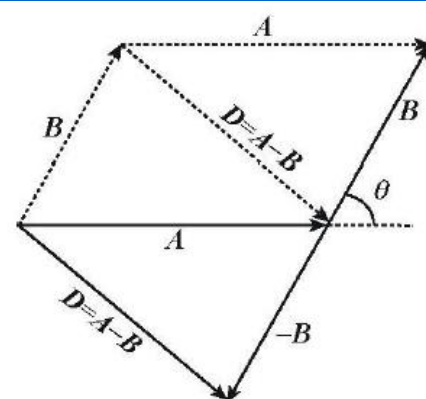
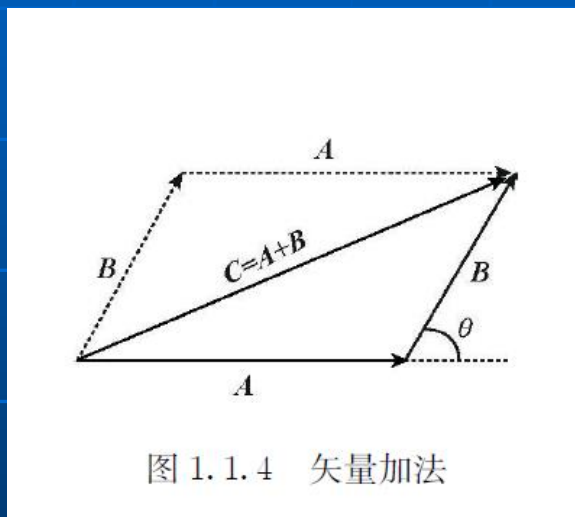
$$\vec{B} = -\vec{A}$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

2. 矢量的加法和减法

● 矢量加法和减法的几何表示



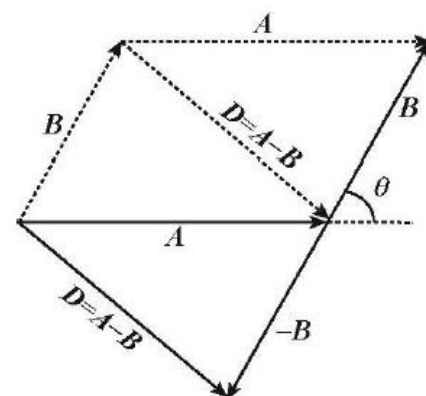
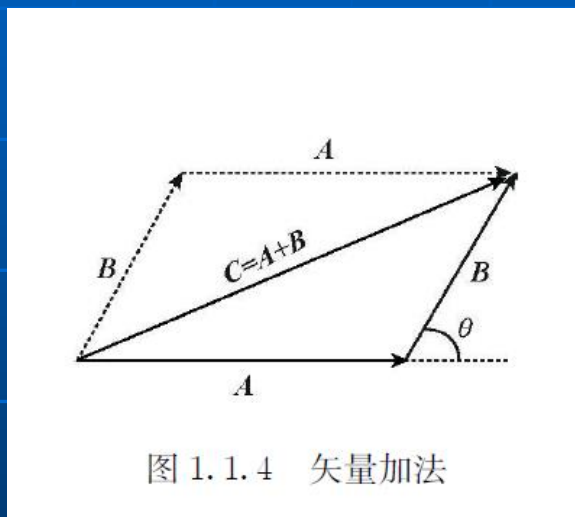
♥ 两个矢量的**和矢量**和**差矢量**的大小就等于由该两个矢量所组成的平行四边形的两个**对角线的长度**。可以利用三角形的余弦定理计算。

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

2. 矢量的加法和减法

- 矢量加法和减法的几何表示



$$C = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta} \quad (1.1.20)$$

$$D = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \theta} \quad (1.1.21)$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

2. 矢量的加法和减法

● 直角坐标系中矢量加法和减法

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

$$\vec{B} = \vec{e}_x B_x + \vec{e}_y B_y + \vec{e}_z B_z$$

$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = \vec{e}_x (A_x + B_x) + \vec{e}_y (A_y + B_y) + \vec{e}_z (A_z + B_z) \quad (1.1.22)$$

$$\vec{D} = \vec{A} - \vec{B} = \vec{e}_x (A_x - B_x) + \vec{e}_y (A_y - B_y) + \vec{e}_z (A_z - B_z) \quad (1.1.23)$$

$$\begin{aligned} C_x &= A_x + B_x, & C_y &= A_y + B_y, & C_z &= A_z + B_z \\ D_x &= A_x - B_x, & D_y &= A_y - B_y, & D_z &= A_z - B_z \end{aligned}$$

- ♥ 直角坐标系中两个矢量相加或相减只需将该两个矢量对应的三个分量的相加或相减；
- ♥ 只有矢量和矢量之间才能进行相加减。
- ♥ 矢量加法满足交换律和结合律，矢量减法**不满足**交换律。

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

- 矢量的标量积（**the dot product**）——两个矢量的标量积（点积）定义为这两个矢量的模以及这两个矢量之间夹角的余弦三者的乘积；也等于其中一个矢量的模与另一个矢量在该矢量方向上的投影的乘积。

$$a = \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

- 标量积的物理实例——做功

$$W = \vec{F} \cdot \vec{S}$$

- ♥ 标量积满足交换律和分配律

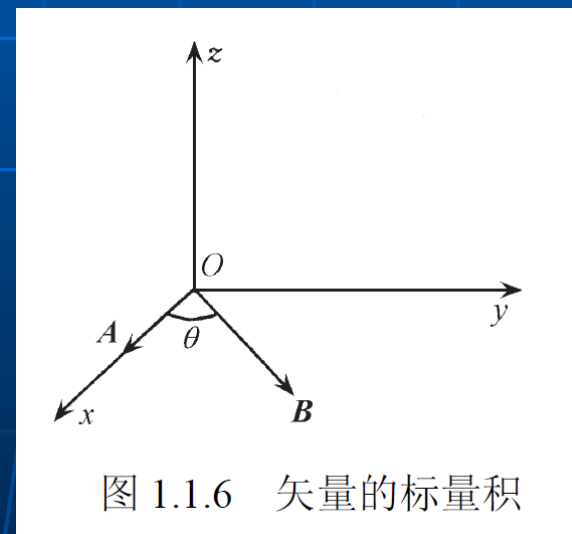


图 1.1.6 矢量的标量积

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

- 矢量的矢量积（**the cross product**）——两个矢量的矢量积（叉积）的模等于这两个矢量的模以及这两个矢量之间夹角的正弦三者的乘积。
- 方向垂直于两矢量所构成的平面，其指向按“**右手法则**”来确定。

$$\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_n AB \sin \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

□ 矢量积应用——平行四边形面积

$$S = AB \sin \theta$$

♥ 矢量积只满足分配律，不满足交换律

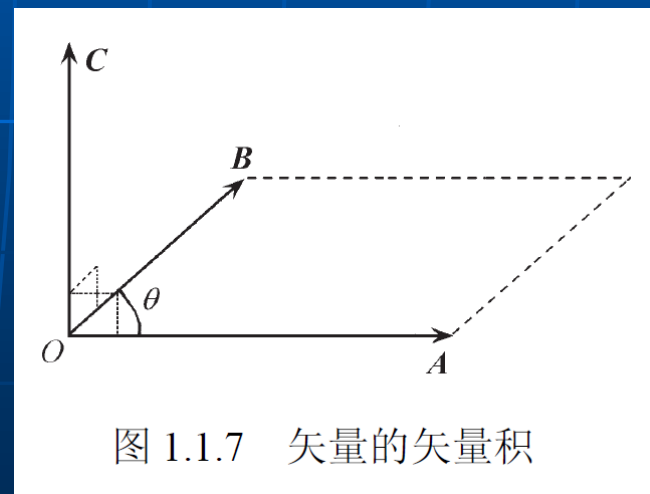


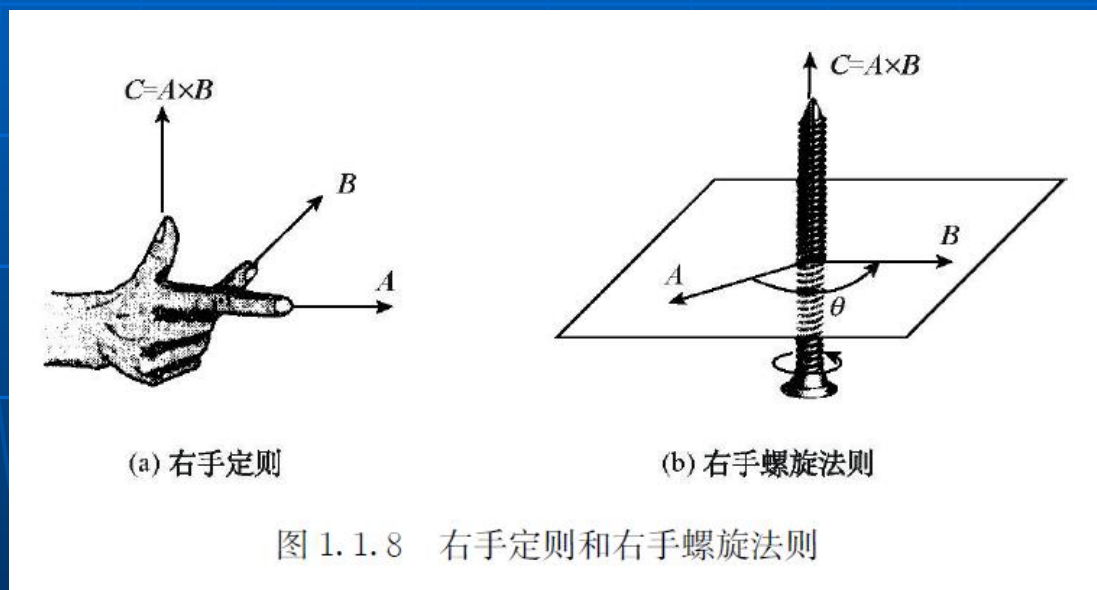
图 1.1.7 矢量的矢量积

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

● “右手法则”和“右手螺旋法则”



- 无限长直的恒定线电流的方向与其所产生的磁场的方向。
- 平面电磁波的电场方向、磁场方向和传播方向。

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

- 直角坐标系中的标量积和矢量积

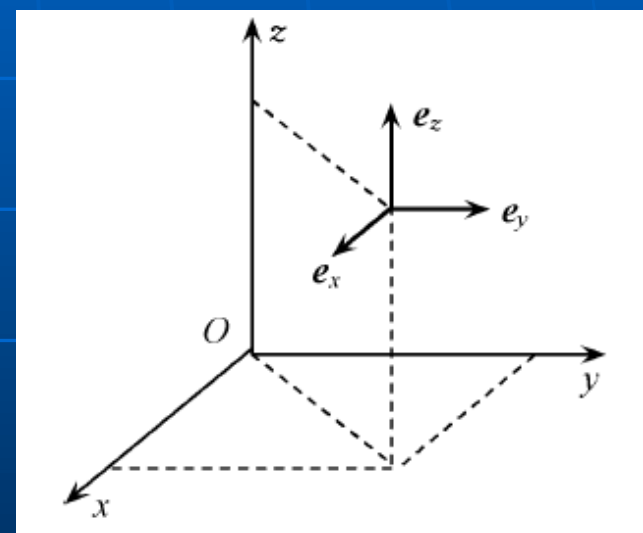
- ♥ 单位矢量的标量积和矢量积

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_z = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0$$

$$\vec{e}_x \cdot \vec{e}_x = \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y = \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$$

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_x = \vec{e}_y \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \times \vec{e}_z = 0$$

$$\vec{e}_x \times \vec{e}_y = \vec{e}_z \quad \vec{e}_y \times \vec{e}_z = \vec{e}_x \quad \vec{e}_z \times \vec{e}_x = \vec{e}_y$$



? 圆柱坐标系和球面坐标系中的标量积和矢量积?

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

● 直角坐标系中的标量积和矢量积

♥ 直角坐标系中的标量积

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \quad (1.1.38)$$

♥ 利用分配率以及单位矢量的关系直接计算

$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= (\vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z) \cdot (\vec{e}_x B_x + \vec{e}_y B_y + \vec{e}_z B_z) \\ &= \vec{e}_x \cdot \vec{e}_x A_x B_x + \cancel{\vec{e}_x \cdot \vec{e}_y A_x B_y} + \cancel{\vec{e}_x \cdot \vec{e}_z A_x B_z} \\ &\quad + \cancel{\vec{e}_y \cdot \vec{e}_x A_y B_x} + \vec{e}_y \cdot \vec{e}_y A_y B_y + \cancel{\vec{e}_y \cdot \vec{e}_z A_y B_z} \\ &\quad + \cancel{\vec{e}_z \cdot \vec{e}_x A_z B_x} + \cancel{\vec{e}_z \cdot \vec{e}_y A_z B_y} + \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z A_z B_z \end{aligned}$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

- 直角坐标系中的标量积和矢量积

- ♥ 直角坐标系中的**矢量积**

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_x (A_y B_z - A_z B_y) + \vec{e}_y (A_z B_x - A_x B_z) + \vec{e}_z (A_x B_y - A_y B_x)$$

- ♥ 利用行列式展开的方法计算

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \quad (1.1.40)$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

● 直角坐标系中的标量积和矢量积

♥ 直角坐标系中的矢量积

$$\vec{A} \times \vec{B} = \vec{e}_x (A_y B_z - A_z B_y) + \vec{e}_y (A_z B_x - A_x B_z) + \vec{e}_z (A_x B_y - A_y B_x)$$

♥ 利用分配率以及单位矢量的关系直接计算

$$\begin{aligned} \vec{A} \times \vec{B} &= (\vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z) \times (\vec{e}_x B_x + \vec{e}_y B_y + \vec{e}_z B_z) \\ &= \vec{e}_x \times \vec{e}_x A_x B_x + \vec{e}_x \times \vec{e}_y A_x B_y + \vec{e}_x \times \vec{e}_z A_x B_z \\ &\quad + \vec{e}_y \times \vec{e}_x A_y B_x + \vec{e}_y \times \vec{e}_y A_y B_y + \vec{e}_y \times \vec{e}_z A_y B_z \\ &\quad + \vec{e}_z \times \vec{e}_x A_z B_x + \vec{e}_z \times \vec{e}_y A_z B_y + \vec{e}_z \times \vec{e}_z A_z B_z \end{aligned}$$

1.1 矢量的代数运算

1.1.2 矢量的代数运算

3. 矢量的标量积和矢量积

● 标量积和矢量积的特点

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = \vec{e}_x (A_y B_z - A_z B_y) + \vec{e}_y (A_z B_x - A_x B_z) + \vec{e}_z (A_x B_y - A_y B_x)$$

- ♥ 若两个矢量**垂直**，即它们之间的**夹角为90°**，则它们的标量积等于零，而矢量积最大，等于两个矢量的模的乘积；
- ♥ 若两个矢量**平行**，即它们之间的**夹角为零**，则矢量积等于零，而标量积最大，等于这两个矢量的模的乘积。
- ♥ 若两个非零矢量的标量积等于零，则两个矢量必相互**垂直**；
- ♥ 若两个非零矢量矢量积等于零，则这两个矢量必相互**平行**。

1.2 场的微分运算

1.2.1 场的基本概念

- 场的定义和性质

- ♥ 若某空间中的每一个点都对应着某个物理量的一个确定值，就称在该空间中定义了这个物理量的**场或函数**。
- ♥ 若这个物理量是标量，则这个场或函数称为**标量场或标量函数**。例如，一幢建筑物内的温度分布、一个区域内的电位分布等等。
- ♥ 若这个物理量是矢量，则这个场或函数称为**矢量场或矢量函数**。例如，某河流区段内水流的速度分布、一个区域内电场强度的分布等等。

1.2 场的微分运算

1.2.1 场的基本概念

- 场的定义和性质

- ♥ 若标量场中各点标量值的大小都相同，则称场中的物理量是**常数**；
- ♥ 若矢量场中各点矢量的大小和方向都相同，则称场中的物理量为**常矢**。
- ♥ 若场中的物理量在各点所对应的值不随时间而变化，则这个场称为**静态场**或**恒定场**；否则，就称为**时变场**。

1.2 场的微分运算

1.2.1 场的基本概念

- 标量场的等值面——函数均取相同值的曲面。例如，静电场中的等位面。
- ♥ 空间中所有的点均有等值面通过；
- ♥ 所有的等值面均互不相交；
- ♥ 同一个常数值可以有多个互不相交的等值面。

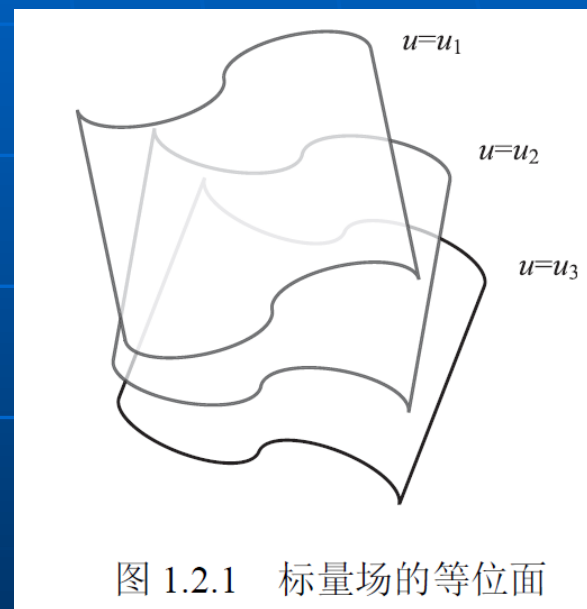
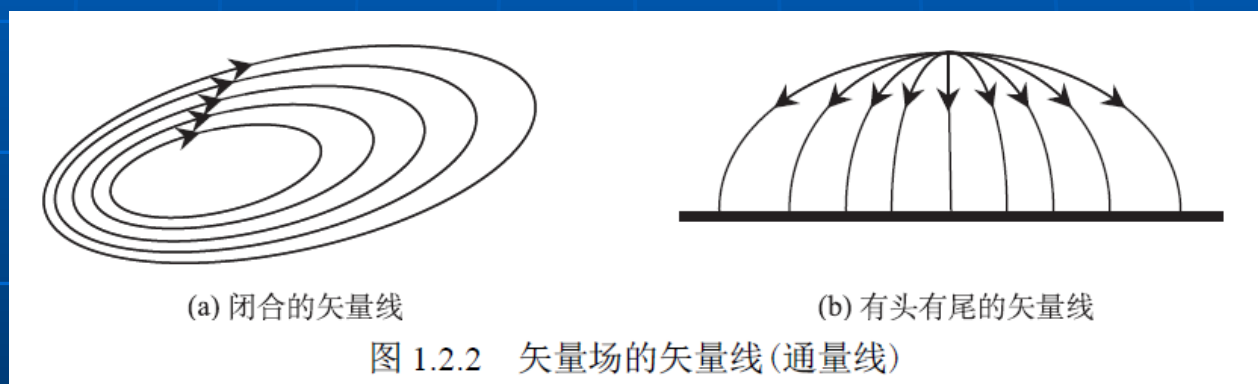


图 1.2.1 标量场的等位面

1.2 场的微分运算

1.2.1 场的基本概念

- 矢量场的矢量线（通量线）——一系列有方向曲线。线上每一点的切线方向代表该点矢量场方向，而横向的矢量线密度（线的疏密）代表该点矢量场大小。例如，电场中的电力线、磁场中的磁力线。



- ♥ 每一点均有一条矢量线通过；
- ♥ 矢量线可以汇聚于某一点，但是不能相互交叉。
- ♥ 矢量场的矢量线所满足的微分方程

$$\frac{dx}{A_x} = \frac{dy}{A_y} = \frac{dz}{A_z}$$

1.2 场的微分运算

1.2.1 场的基本概念

● 两个重要的微分算子（以直角坐标系为例）

♥ 哈密顿（Hamilton）算子 $\vec{\nabla}$ （读作del）

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.2.7)$$

♥ 拉普拉斯（Laplace）算子 ∇^2

- 标量场的拉普拉斯运算
- 矢量场的拉普拉斯运算

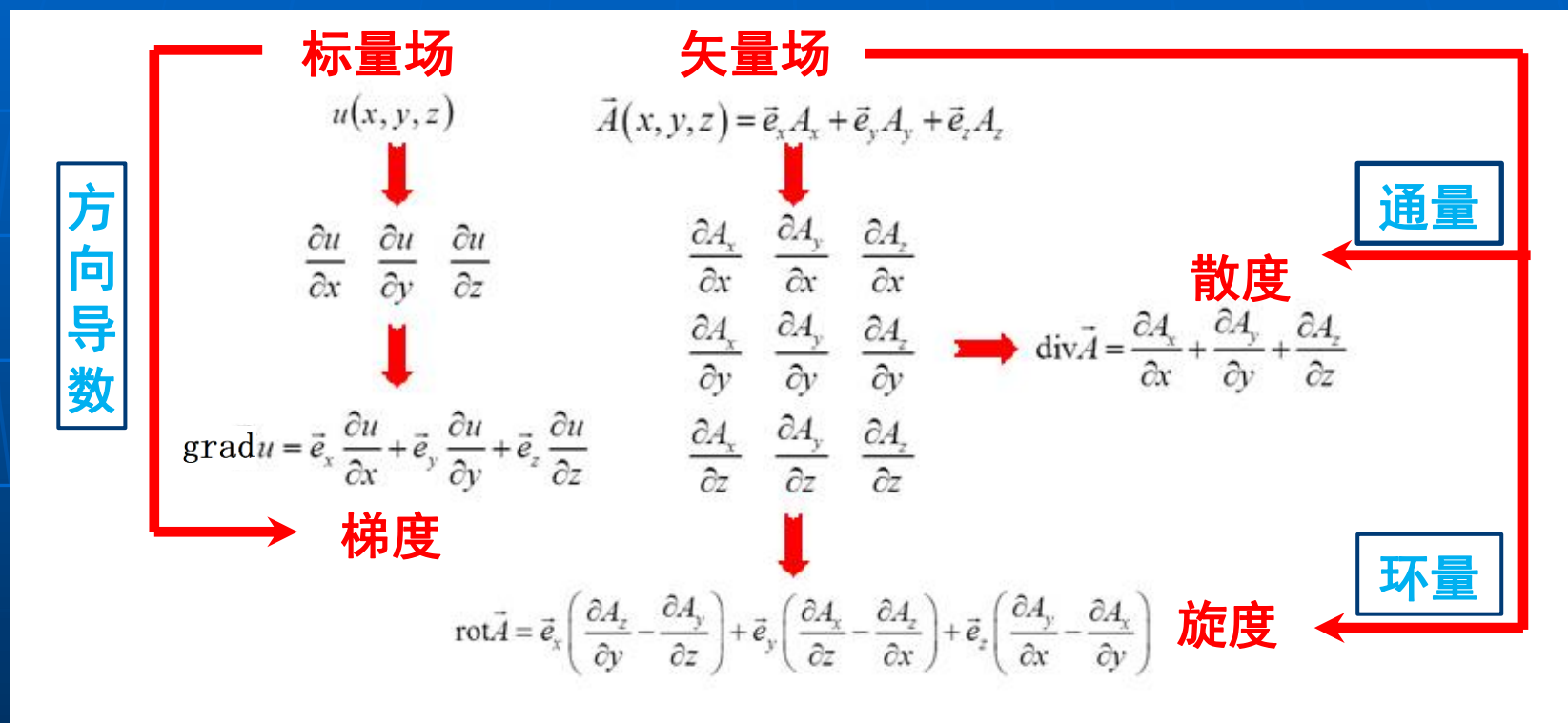
$$\nabla^2 u = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (1.3.4)$$

$$\nabla^2 \vec{A} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{e}_x \nabla^2 A_x + \vec{e}_y \nabla^2 A_y + \vec{e}_z \nabla^2 A_z \quad (1.3.6)$$

1.2 场的微分运算

1.2.1 场的基本概念

● 场的微分运算（场的变化）——梯度、散度和旋度



$$\vec{\nabla} u = \text{grad} u \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \text{div} \vec{A} \quad \vec{\nabla} \times \vec{A} = \text{rot} \vec{A}$$

梯度

散度

旋度

1.2 场的微分运算

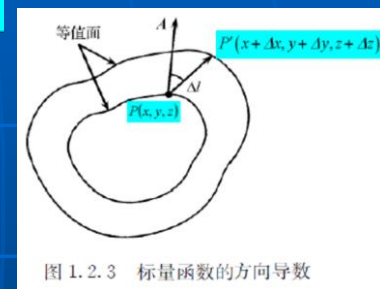
1.2.2 标量场的方向导数和梯度

1. 方向导数——空间某一点的标量场沿某一方向的变化率

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_P = \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{u(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - u(x, y, z)}{\Delta l}$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_P \triangleq \vec{A} \cdot \vec{e}_l \quad (1.2.1)$$

$$\vec{A} = \vec{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$$



其中, $\vec{e}_l$ 是所求方向导数的方向的单位矢量

- ♥ 标量场沿某一方向的方向导数等于矢量 $\vec{A}$ 在该方向上的投影。
- ♥ 矢量 $\vec{A}$ 的大小就是该标量函数的最大方向导数。
- ♥ 矢量 $\vec{A}$ 就被定义为标量函数 u 的梯度。

1.2 场的微分运算

1.2.2 标量场的方向导数和梯度 (gradient)

2. 标量场的梯度

- 标量场的梯度 (矢量) ——大小等于标量函数在该点的最大方向的导数值, 方向指向使函数值增加最快的方向。

$$\begin{aligned}\operatorname{grad} u &= \vec{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z} \\ &= \left(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) u \\ &= \vec{\nabla} u \quad (= \vec{A})\end{aligned}\tag{1.2.8}$$

- ♥ 直角坐标系中梯度可以视为矢量微分算子 $\vec{\nabla}$ 与标量函数的乘积。

1.2 场的微分运算

1.2.2 标量场的方向导数和梯度 (gradient)

2. 标量场的梯度

- 方向导数和梯度的关系

- ♥ 标量场的梯度是一个矢量，其大小等于标量函数在该点的最大的方向导数的值，方向是取得最大导数的方向；
- ♥ 梯度的方向垂直于通过该点的等值面，并指向使函数值增大的方向，即该等值面的正法线方向；
- ♥ 标量函数在空间给定点沿某一方向的方向导数等于梯度矢量在该方向上的投影。

□ 特别是静电场的电场强度和电位 $\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi$

$$E_t = \vec{e}_t \cdot \vec{E} = -\vec{e}_t \cdot \vec{\nabla}\Phi = -\frac{\partial\Phi}{\partial t}$$

$$E_n = \vec{e}_n \cdot \vec{E} = -\vec{e}_n \cdot \vec{\nabla}\Phi = -\frac{\partial\Phi}{\partial n}$$

1.2 场的微分运算

1.2.2 标量场的方向导数和梯度 (gradient)

2. 标量场的梯度

- 梯度的基本公式

$$\vec{\nabla} a = 0 \quad (a \text{ 为常数}) \quad (1.2.9)$$

$$\vec{\nabla} (au) = a \vec{\nabla} (u) \quad (1.2.10)$$

$$\vec{\nabla} (u \pm v) = \vec{\nabla} u \pm \vec{\nabla} v \quad (1.2.11)$$

$$\vec{\nabla} (uv) = u \vec{\nabla} v + v \vec{\nabla} u \quad (1.2.12)$$

$$\vec{\nabla} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{1}{v^2} (v \vec{\nabla} u - u \vec{\nabla} v) \quad (1.2.13)$$

♥ 算子 $\vec{\nabla}$ 具有类似于矢量和微分的双重特性，通常称其为**矢量微分算子**。

自学书上例1.2.1

1.2 场的微分运算

1.2.3 场的基本概念

1. 通量的定义及其性质

- ♥ 通量——矢量场穿过曲面的通量线的总数，它可表示为矢量沿该曲面的面积分。

$$\Phi = \int_S \vec{A} \cdot d\vec{S} \quad (1.2.16)$$

$$\Phi = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_S \vec{A} \cdot \vec{e}_n dS \quad (1.2.17)$$

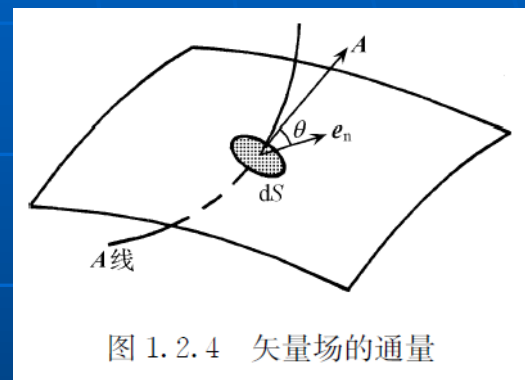


图 1.2.4 矢量场的通量

- ♥ 矢量场的通量是一个标量，大小和正负取决于矢量场的分布以及该曲面的正法线方向。
- ♥ 开口曲面的正法线方向需要事先设定。闭合曲面的正法线方向规定为由其内部指向其外部，亦即**外法线方向**。
- 通量的一个实例——水的流量=水流的速度通量

1.2 场的微分运算

1.2.3 矢量场的通量和散度 (divergence)

2. 矢量场的散度

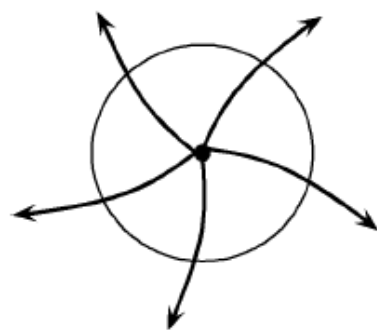
- 矢量场的散度的定义——矢量穿过闭合曲面的通量与该闭合曲面所包围的小体积之比的极限。

$$\operatorname{div} \vec{A} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{S}}{\Delta V} \quad (1.2.18)$$

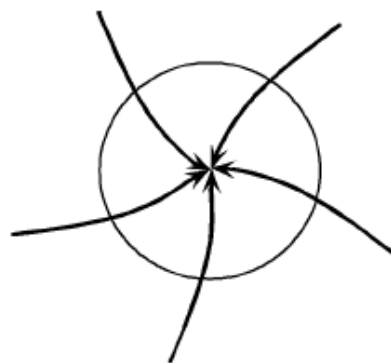
- ♥ 一个矢量场的散度是一个标量，可以理解为穿过包围单位体积的闭合表面的通量。因此，人们也习惯地将散度称为**通量源密度**。

1.2 场的微分运算

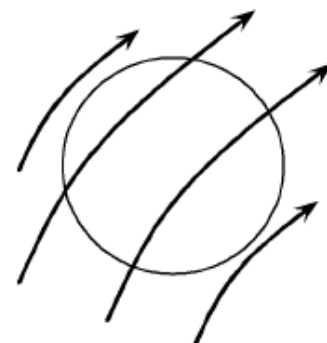
- 三种典型的散度值（图1.2.5）



(a) $\text{div } A > 0$



(b) $\text{div } A < 0$



(c) $\text{div } A = 0$

图 1.2.5 三种典型 $\text{div } A$ 值的情况

静电场的正电荷

静电场的负电荷

恒定磁场

1.2 场的微分运算

1.2.3 矢量场的通量和散度 (divergence)

2. 矢量场的散度

- 直角坐标系中的散度表示式

- ♥ 取一个小的平行六面体计算通量，由散度的定义直接推导。

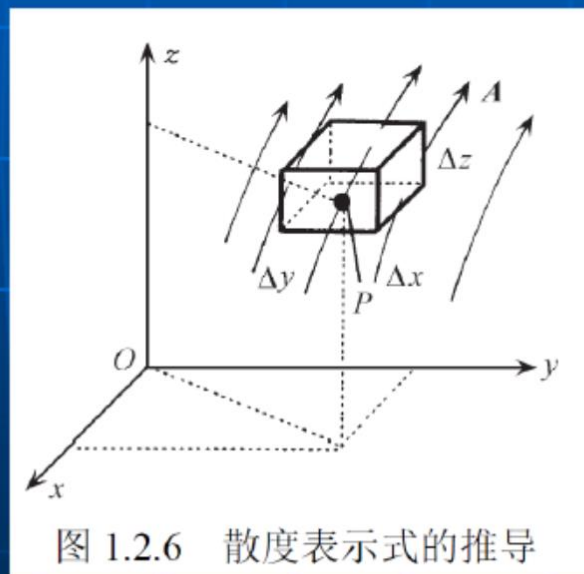


图 1.2.6 散度表示式的推导

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \left(\int_{\text{前}} + \int_{\text{后}} + \int_{\text{左}} + \int_{\text{右}} + \int_{\text{上}} + \int_{\text{下}} \right) \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

1.2 场的微分运算

1.2.3 矢量场的通量和散度 (divergence)

2. 矢量场的散度

- 直角坐标系中的散度表示式

- ♥ 取一个小的平行六面体计算通量，由散度的定义直接推导。

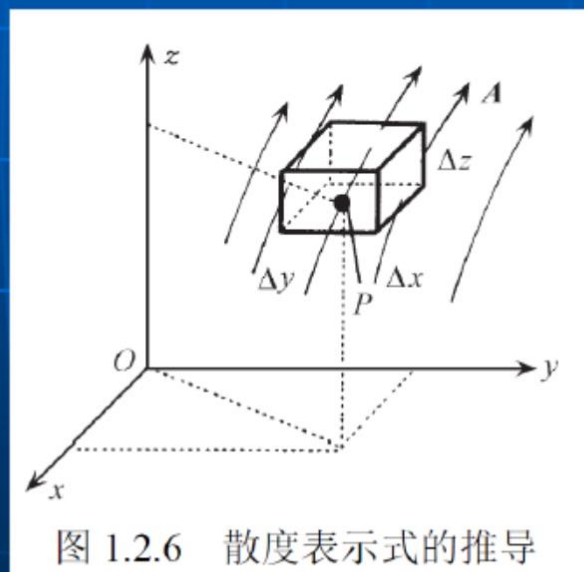


图 1.2.6 散度表示式的推导

$$\oint_s \vec{A} \cdot d\vec{S} = \left(\int_{\text{前}} + \int_{\text{后}} + \int_{\text{左}} + \int_{\text{右}} + \int_{\text{上}} + \int_{\text{下}} \right) \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

1.2 场的微分运算

1.2.3 矢量场的通量和散度 (divergence)

2. 矢量场的散度

- 直角坐标系中的散度表示式

- ♥ 取一个小的平行六面体计算通量，由散度的定义直接推导。

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \vec{A} &= \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \\ &= \left(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (\vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z) \\ &= \vec{\nabla} \cdot \vec{A}\end{aligned}\quad (1.2.22)$$

- ♥ 直角坐标系中散度可以视为矢量微分算子 $\vec{\nabla}$ 与矢量函数的标量积。

1.2 场的微分运算

1.2.3 矢量场的通量和散度 (divergence)

2. 矢量场的散度

- 散度的基本公式

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{C} = 0 \quad (\vec{C} \text{ 为常矢量}) \quad (1.2.23)$$

$$\vec{\nabla} \cdot (a\vec{A}) = a\vec{\nabla} \cdot \vec{A} \quad (a \text{ 为常数}) \quad (1.2.24)$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \vec{\nabla} \cdot \vec{B} \quad (1.2.25)$$

$$\vec{\nabla} \cdot (u\vec{A}) = u\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{\nabla} u \quad (u \text{ 为标量函数}) \quad (1.2.26)$$

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

♥ 这些基本公式均与坐标系的类型无关。它们不但在直角坐标系中成立，在其他坐标系中仍然成立。

1.2 场的微分运算

1.2.4 场的基本概念

1. 环量的定义及其性质

♥ 环量 —— 矢量场沿闭合曲线的线积分

$$\Gamma = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

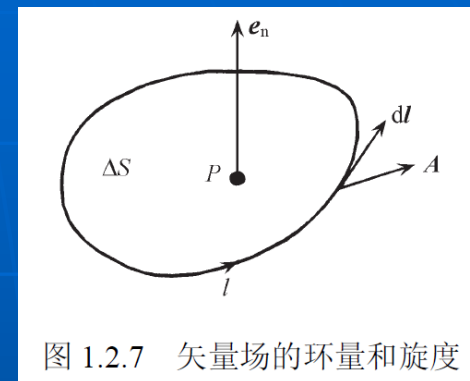
♥ 环量密度——矢量沿闭合曲线的环量与小面积之比的极限。

$$\lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S}$$

♥ 矢量场的环量是一个标量，用来描述一个矢量场的旋涡特性。

♥ 环量和环量密度的大小与矢量的分布和闭合曲线的方向有关。

□ 环量的实例——环量控制理论应用于飞机机翼的设计



1.2 场的微分运算

1.2.4 矢量场的环量和旋度 (rotation or curl)

2. 矢量场的旋度

- 矢量场的旋度——大小等于该点最大的环量密度，方向为取得最大环量密度的那块小面积的法线方向。
- 旋度在某一方向上的投影

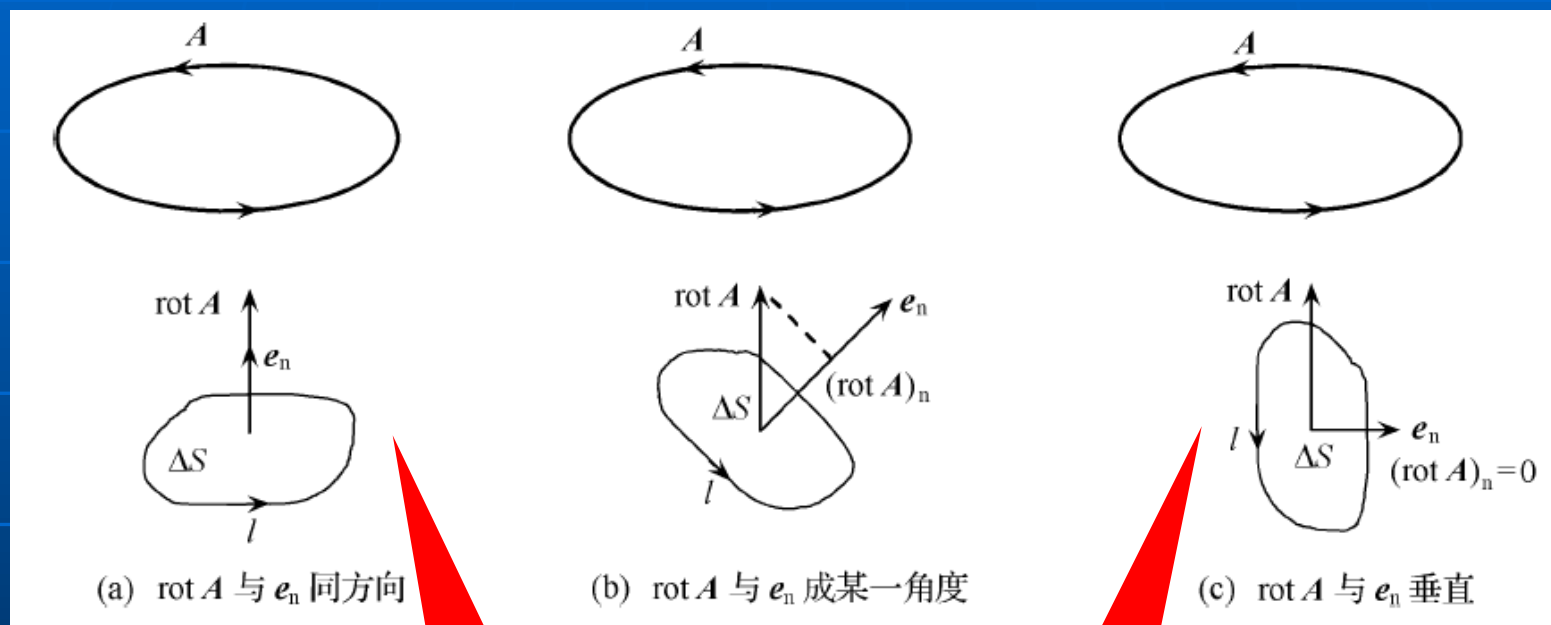
$$\left(\text{rot}\vec{A}\right)_{\mathbf{n}} = \left(\text{rot}\vec{A}\right) \cdot \vec{e}_{\mathbf{n}} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S} \quad (1.2.30)$$

$\vec{e}_{\mathbf{n}}$ —— ΔS 的正法线方向（与 l 满足右手螺旋关系）。

- ♥ 矢量场的旋度是一个矢量，定义的方法是结合了散度的定义（密度）和梯度的定义（大小和方向）。

1.2 场的微分运算

● 不同闭合路径情况下的环量（图1.2.8）



环量最大

环量为零

1.2 场的微分运算

1.2.4 矢量场的环量和旋度 (rotation or curl)

2. 矢量场的旋度

● 直角坐标系中的旋度表示式

♥ 分别取一个平行于某一坐标曲面的的小矩形面积计算环量，由旋度的定义得到旋度垂直于该坐标曲面的分量。

□ 旋度矢量在 $\vec{e}_x$ 方向的投影

$$\begin{aligned}\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l} &= \left(\int_a^b + \int_b^c + \int_c^d + \int_d^a \right) \vec{A} \cdot d\vec{l} \\ &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \Delta S\end{aligned}$$

$$(\text{rot} \vec{A})_x = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}}{\Delta S} = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}$$

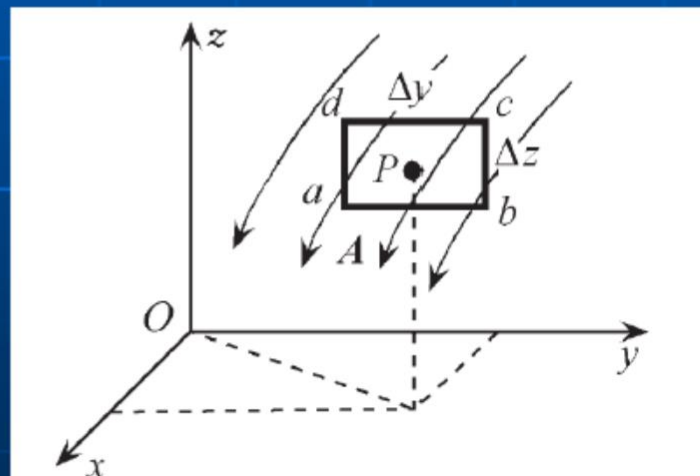


图 1.2.9 旋度表示式的推导

1.2 场的微分运算

1.2.4 矢量场的环量和旋度 (rotation or curl)

2. 矢量场的旋度

- 直角坐标系中的旋度表示式

- ♥ 分别计算旋度矢量在三个坐标轴方向的投影 (分量) 得到

$$\text{rot} \vec{A} = \vec{e}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \vec{e}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \quad (1.2.33)$$

$$\begin{aligned} &= \left(\vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (\vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z) \\ &= \vec{\nabla} \times \vec{A} \end{aligned} \quad (1.2.34)$$

- ♥ 直角坐标系中旋度可以视为矢量微分算子 $\vec{\nabla}$ 与矢量函数的
矢量积。

1.2 场的微分运算

1.2.4 矢量场的环量和旋度 (rotation or curl)

2. 矢量场的旋度

- 直角坐标系中的旋度表示式
- ♥ 直角坐标系中旋度行列式表示

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} \quad (1.2.35)$$

1.2 场的微分运算

1.2.4 矢量场的环量和旋度 (rotation or curl)

2. 矢量场的旋度

- 旋度的基本公式

$$\vec{\nabla} \times \vec{C} = 0 \quad (\vec{C} \text{ 为常矢量}) \quad (1.2.36)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{B}) = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times \vec{B} \quad (1.2.37)$$

$$\vec{\nabla} \times (a\vec{A}) = a\vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (a \text{ 为常数}) \quad (1.2.38)$$

$$\vec{\nabla} \times (u\vec{A}) = u\vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} u \times \vec{A} \quad (u \text{ 为标量函数}) \quad (1.2.39)$$

♥ 散度和旋度的基本公式的异同点。

1.2 场的微分运算

1.2.5 梯度、散度、旋度的比较——表1.2.1

名称	梯度	散度	旋度
定义	标量场	矢量场	矢量场
对象	$u(x, y, z)$	$\vec{A}(x, y, z)$	$\vec{A}(x, y, z)$
表示 符号	$\text{grad} u = \vec{\nabla} u$	$\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$	$\text{rot} \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$
计算 结果	矢量场	标量场	矢量场

- ♥ 一个标量函数的**梯度**是一个矢量函数；
- ♥ 一个矢量函数的**散度**是一个标量函数；
- ♥ 一个矢量函数的**旋度**是一个矢量函数。

1.2 场的微分运算

1.2.5 梯度、散度、旋度的比较——表1.2.1

名称	梯度	散度	旋度
定义	<u>方向导数 $\frac{\partial u}{\partial l}$ 最大</u>	<u>通量 $\Phi = \oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$ 的密度</u>	<u>环量 $\Gamma = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$ 的密度最大</u>
物理意义	$\vec{\nabla}u$ 垂直于等值面	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} > 0$ 有源 $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ 无源 $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} < 0$ 有沟	$\vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$ 无旋场 $\vec{\nabla} \times \vec{A} \neq 0$ 有旋场

- ♥ 散度处处为零的矢量场被称为**无源场**，即不存在通量源的场；旋度处处为零的矢量场被称为**无旋场**，即不存在旋涡源的场。
- ♥ 矢量场的“**源**”有两种，一种是建立散度的**通量源**，另一种是建立旋度的**旋涡源**。

1.2 场的微分运算

1.2.5 梯度、散度、旋度的比较——表1.2.1

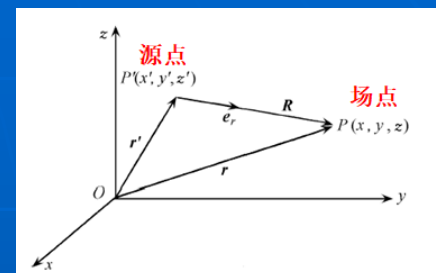
名称	梯度	散度	旋度
直角坐标系展开式	$\vec{\nabla} u = \vec{e}_x \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial u}{\partial z}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$	$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$
相关的恒等式	$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} u = 0$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$	$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$

- ♥ 只有当场函数具有连续的一阶偏导数时，梯度、散度、旋度的定义才是有意义的；
- ♥ 其他坐标系中梯度、散度、旋度的计算公式比较麻烦；
- ♥ 最后一行是矢量分析中三个重要的矢量恒等式。

1.2 场的微分运算

- 两个重要的例题——例1.2.1和例1.2.2

$$R = |\vec{R}| = |\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$



$$\vec{\nabla} = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

——对场点坐标的哈密顿算子

$$\vec{\nabla}' = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x'} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y'} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z'}$$

——对源点坐标的哈密顿算子

$$\vec{\nabla} R = -\vec{\nabla}' R = \vec{e}_R$$

$$\vec{\nabla} \frac{1}{R} = -\vec{\nabla}' \frac{1}{R} = -\frac{\vec{e}_R}{R^2}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \frac{1}{R} = \nabla^2 \frac{1}{R} = -4\pi\delta(R)$$

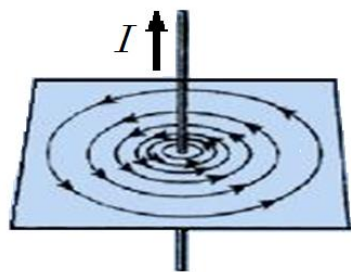
1.2 场的微分运算

1.2.5 梯度、散度、旋度的比较

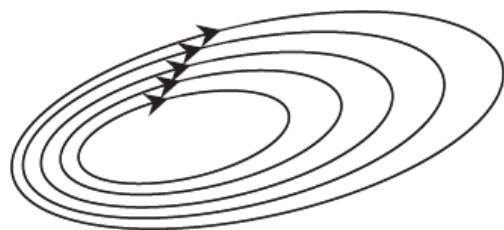
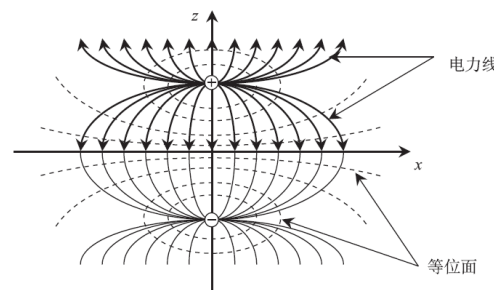
● 矢量场的两种“源”——“**通量源**”和“**旋涡源**”

♥ 矢量场的“源”有两种，建立散度的**通量源**和建立旋度的**旋涡源**。

无限长
线电流
的磁场



电偶
极子
的电场



(a) 闭合的矢量线



(b) 有头有尾的矢量线

图 1.2.2 矢量场的矢量线(通量线)

建立旋度的**旋涡源**

建立散度的**通量源**

1.2 场的微分运算

1.2.5 梯度、散度、旋度的比较

- 矢量场的两种“源”——“**通量源**”和“**旋涡源**”
- ♥ 矢量场的“源”有两种，建立散度的**通量源**和建立旋度的**旋涡源**。
- ♥ 若要使一个矢量场是非零场，则**必须至少存在**产生这种场的一种源。一个非零的矢量场不可能既是**无源场**（没有通量源）又是**无旋场**（没有旋涡源）。
- ♥ 产生矢量场的源（通量源或旋涡源）可以是分布在有限的区域内，即场域可以分为**有源区**和**无源区**；
- ♥ **有源区**和**无源区**内都可以有场的存在，但是它们满足不同的**微分方程**。

1.2 场的微分运算

1.2.5 梯度、散度、旋度的比较

- 无源场（有旋场）和有源场

- ♥ 无源场——矢量场的散度处处为零，不存在通量源。无源场必为有旋场。无源场（有旋场）的矢量线都是闭合曲线。

- ♥ 有源场——矢量场的散度不是处处为零，即存在通量源的矢量场。在有源区，该矢量场的散度不为零；而在无源区，该矢量场的散度仍然可以为零。

- 例如：**恒定磁场**是一个无源场，即恒定磁场的散度处处为零，磁力线是闭合曲线；但它是有旋场，恒定磁场的旋度在有电流处不为零，不过在没有电流处，恒定磁场的旋度也是为零的。

1.2 场的微分运算

1.2.5 梯度、散度、旋度的比较

- 无旋场（有源场）和有旋场

- ♥ 无旋场——矢量场的旋度处处为零，不存在旋涡源。无旋场必为有源场。无旋场的矢量线不可能是闭合曲线。

- ♥ 有旋场——矢量场的旋度不是处处为零，即存在旋涡源的矢量场。在有源区，该矢量场的旋度不为零；而在无源区，该矢量场的旋度仍然可以为零。

- 例如：**静电场**是一个无旋场，即静电场的旋度处处为零，静电场的电力线从正电荷出发终止于负电荷；但它是有源场，静电场的散度在有电荷处不为零，不过在无电荷处，静电场的散度也是为零的。

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

1. 三个重要的恒等式

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} u = 0 \quad (1.3.1)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0 \quad (1.3.2)$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} \quad (1.3.3)$$

♥ 大部分矢量恒等式和矢量基本定理都可以通过直接计算加以证明。为了简单起见，可以在直角坐标系中证明。对于其它的正交坐标系，也都是成立的。

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

1. 三个重要的恒等式

♥ 恒等式 $\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} u = 0$ 和 $\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$ 的意义：

$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} u = 0$ —— 无旋场可以表示成某一标量函数的梯度

$\vec{\nabla} \times \vec{E} = 0 \Leftrightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla} \Phi \quad \Rightarrow \quad \text{静电场的电位}$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$ —— 无源场可以表示成某一矢量函数的旋度

$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Leftrightarrow \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad \Rightarrow \quad \text{恒定磁场的矢量磁位}$

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

2. 拉普拉斯 (Laplace) 算子 ∇^2

- 拉普拉斯算子是一个二阶的偏微分算子，被用于表示对标量场（函数）或矢量场（函数）的一种二阶偏微分运算（拉普拉斯运算）。

➤ 对于标量场

$$\nabla^2 u = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} u) \quad (1.3.4)$$

- ♥ 标量场的拉普拉斯运算就是计算标量场的梯度的散度，即对标量场先进行梯度运算后，再进行散度运算。

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

2. 拉普拉斯 (Laplace) 算子 ∇^2

- 拉普拉斯算子是一个二阶的偏微分算子，被用作于表示对标量场（函数）或矢量场（函数）的一种二阶偏微分运算（拉普拉斯运算）。

➤ 对于矢量场

$$\nabla^2 \vec{A} = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \quad (1.3.6)$$

- ♥ 矢量场的拉普拉斯运算是一种复杂的二阶偏微分运算，即计算矢量场的散度的梯度再减去旋度的旋度。而并不是计算矢量场的梯度的散度。

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

2. 拉普拉斯 (Laplace) 算子 ∇^2

- 直角坐标系中**标量场**的拉普拉斯运算

$$\nabla^2 u = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (1.3.5)$$

♥ 直角坐标系的拉普拉斯算子等于两个哈密顿算子的标量积。

$$\nabla^2 = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (\star)$$

$$\nabla^2 u = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (\star)$$

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

2. 拉普拉斯 (Laplace) 算子 ∇^2

- 直角坐标系中**矢量场**的拉普拉斯运算

$$\begin{aligned}\nabla^2 \vec{A} &= \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \\ &= \vec{e}_x \nabla^2 A_x + \vec{e}_y \nabla^2 A_y + \vec{e}_z \nabla^2 A_z\end{aligned}\quad (1.3.7)$$

$$\nabla^2 A_x = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} A_x = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 A_y = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} A_y = \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 A_z = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} A_z = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}$$

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

2. 拉普拉斯 (Laplace) 算子 ∇^2

- 其它坐标系中**标量场**的拉普拉斯运算

$$\nabla^2 u = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$\nabla^2 u = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

- ♥ 在其它坐标系中标量场的拉普拉斯运算就是计算标量场的**梯度的散度**，不能等于两个哈密顿算子的标量积。

$$\nabla^2 \neq \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}$$

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.1 重要的恒等式和拉普拉斯算子

2. 拉普拉斯 (Laplace) 算子 ∇^2

- 其它坐标系中**矢量场**的拉普拉斯运算

$$\nabla^2 \vec{A} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A})$$
$$= \dots\dots$$

- ♥ 在其它坐标系中对矢量场的拉普拉斯运算后的矢量的每个分量将有可能与矢量的所有的分量有关。

1.3 矢量的恒等式和基本定理

1.3.2 矢量场的基本定理

1. 高斯散度定理

$$\oint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \int_V (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) dV$$

2. 斯托克斯定理

$$\oint_L \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

3. 格林第一定理或格林第一恒等式——利用高斯散度定理证明

4. 格林第二定理或格林第二恒等式——利用格林第一定理证明

5. 唯一性定理——散度、旋度以及切向或法向分量确定的场是唯一的

6. 亥姆霍兹定理——矢量场 = 无源场 + 无旋场

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{\nabla} \times \vec{A} - \vec{\nabla} \Phi$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}_1 = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F}_2 = 0$$

1.4 常用正交曲线坐标系

- 正交曲线坐标系以及种类
- ♥ 正交曲线坐标系——三个坐标面均为一般的曲面。任意两坐标面的交线为第三个坐标变量的坐标轴，它们一般为曲线。空间任一点有三个坐标轴通过，坐标轴上的单位矢量相互正交且符合**右手螺旋法则**。这三个单位矢量的方向随空间点位置的不同而变化。
- ♥ 正交曲线坐标系的类型很多，已经出现的有 **10** 种以上。除了**直角**坐标系这种特殊的正交曲线坐标系以外，其它的还有**圆柱**、**球面**、**椭圆柱**、**抛物柱**等等正交曲线坐标系。
- ♥ 常用的就是直角坐标系，圆柱坐标系和球面坐标系。

1.4 常用正交曲线坐标系

- 三种常用的直角坐标系，圆柱坐标系和球面坐标系

1.4.1 三种常用的正交坐标系

1.4.2 三种常用坐标系的转换

1.4.3 三种常用坐标系中的梯度、散度、旋度和拉普拉斯展开式

- ♥ 不同坐标系的单位矢量和矢量的表示；
- ♥ 不同坐标系的长度元、面积元和体积元；
- ♥ 单位矢量的标量积和矢量积；
- ♥ 坐标转换包括单位矢量也要转换（**不用记**）
- ♥ **只要记**直角坐标系中梯度、散度、旋度和拉普拉斯展开式。

第1章思考题

- 1.1 在三种常用坐标系中位置矢量（矢径）分别是如何表示的？
- 1.2 在三种常用坐标系中距离矢量（矢径）分别是如何表示的？
- 1.3 在电磁学中何时用到右手螺旋法则（右手法则）？试举出三例。
- 1.4 在三种常用坐标系中能否利用分配律计算矢量的标量积和矢量积？如何进行？
- 1.5 标量场等值面和矢量场的矢量线（通量线）有那些特点？试给出电磁学中等值面和矢量线的例子各两个。

第1章思考题

- 1.6** 哈密顿算子为什么称为矢量微分算子？试举例说明。
- 1.7** 标量函数的梯度、矢量函数的散度和旋度的物理意义是什么？各举一例说明它们的应用。
- 1.8** 什么是拉普拉斯算子？标量和矢量的拉普拉斯运算分别是如何定义的？
- 1.9** 什么是无源场？什么是无旋场？它们的区别是什么？在无限大空间中是否存在既无源又无旋的场？为什么？
- 1.10** 为什么说对于无限大空间的静电场，亥姆霍兹定理就是由库仑定律得到的静电场的计算公式，而对于无限大空间的恒定磁场，亥姆霍兹定理就是比奥—萨伐尔定律？

